Solución de la pregunta 8

PRECÁLCULO · OPERACIONES CON FUNCIONES

Si $f(x)=x^2-1$ y $g(x)=x+1$, ¿cuál es $\left(\frac{f}{g}\right)(x)$ y su dominio?

A) $x-1$, para todo x real

B) $x+1$, con $x\neq -1$

C) $x-1$, con $x\neq 1$

D) $x-1$, con $x\neq -1$

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Cociente**
   $\frac{x^2-1}{x+1}=\frac{(x-1)(x+1)}{x+1}$.
2. **Dominio**
   $g(x)\neq 0 \Rightarrow x\neq -1$.
3. **Resultado**
   $x-1$, con $x\neq -1$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Simplifica, pero olvida que $g(-1)=0$ sigue excluido.

B) Factoriza x^2-1 como $(x+1)^2$.

C) Excluye el cero del numerador en vez del denominador.

Idea clave. El dominio de f/g se determina antes de simplificar.